
Pregunta

Una escola de música té 120 alumnes, distribuïts així:

	Piano	Guitarra	Violí	Total
Elemental	35	19	18	72
Mitjà	15	21	12	48
Total	50	40	30	120

Es tria un alumne a l'atzar.

- a) (1,25 punts) Quina és la probabilitat que toqui el piano? I que sigui de nivell mitjà i toqui la guitarra?

Solució. $P(\text{piano}) = \frac{50}{120} = \frac{5}{12} \approx 0,417$.

$P(\text{mitjà} \cap \text{guitarra}) = \frac{21}{120} = 0,175$.

- b) (1,25 punts) Si l'alumne és de nivell mitjà, quina és la probabilitat que toqui el violí? I si toca el violí, quina és la probabilitat que sigui de nivell mitjà?

Solució. $P(\text{violí} \mid \text{mitjà}) = \frac{12}{48} = 0,25$: el total de referència és la fila del nivell mitjà.

$P(\text{mitjà} \mid \text{violí}) = \frac{12}{30} = 0,4$: ara el total de referència és la columna del violí. Les dues probabilitats condicionades no són iguals.